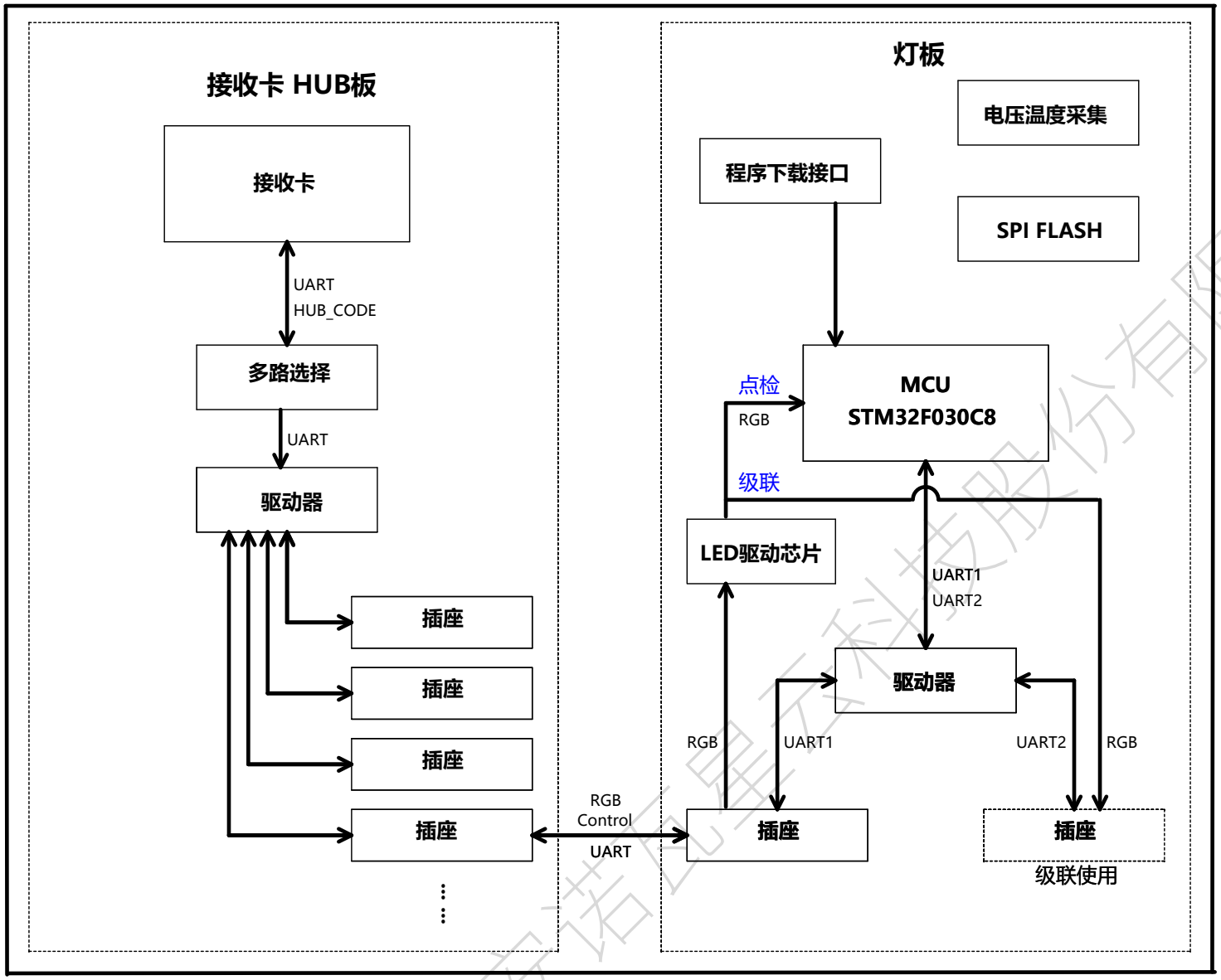
# 系统框图




# 版本历史

| 版本号 | 日期 | 设计者 | 描述 |
|---|---|---|---|
| A0 | 2025/04/09 | YK | 初始版本 |
| A1 | 2025/07/09 | YK | 1、修改内容排布格式<br>2、修改部分描述语句; |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# 目录


| | |
|---|---|
| 第1页 | Title Page |
| 第2页 | Hub Connector |
| 第3页 | Smart Module Hub |
| 第4页 | Smart Module |



西安诺瓦星云科技股份有限公司

数字签名人: 西安诺瓦星云科技股份有限公司
DN: cn=西安诺瓦星云科技股份有限公司, c=CN, email=support@novastar.tech
日期: 2025.07.10 15:52:58 +08'00'

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.



Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000


Page Name: 01. Title Page
Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》
Date: Tuesday, July 08, 2025
Sheet: 1 of 4

# 《B6s接收卡 智能模组参考设计》

**接收卡接口定义**

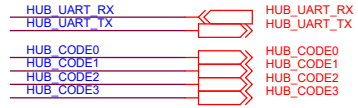
**说明**

1、从接收卡规格书中获取信号定义"智能模组相关信号"；

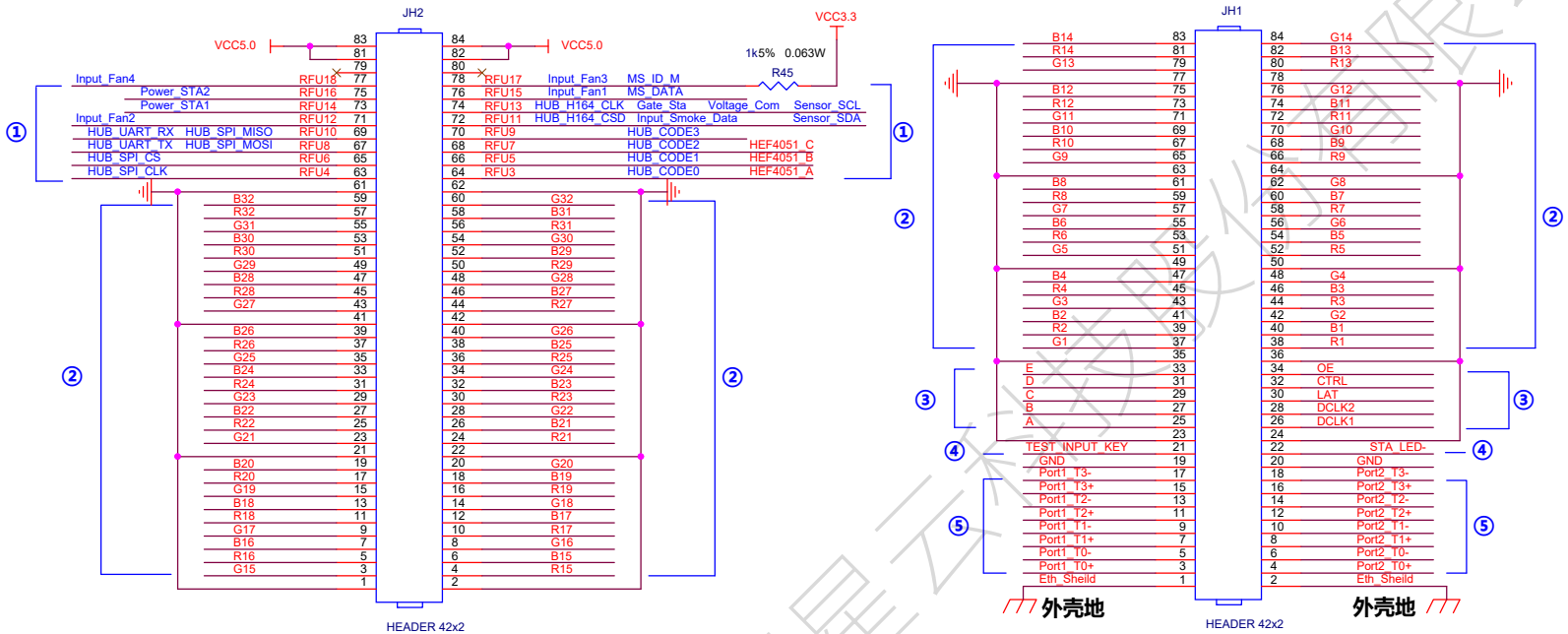
2、本参考设计只涉及智能模组部分，其他部分电路请参考《B6s接收卡通用HUB参考设计》；

**本页电源**

智能模组相关信号




## NovaStar B6s接收卡引脚定义说明




NovaStar B6s接收卡引脚定义说明

① 接收卡预留引脚。如灯板FLASH、智能模组、双卡备份、双电源备份等；
RFU17管脚增加上拉设计，避免悬空被干扰；
RFU存在的复用功能只能选择其中一种功能；

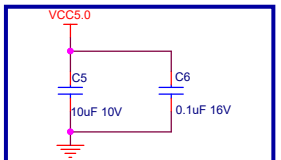
② B6s接收卡支持32组RGB数据,64组串行数据；

③灯板控制信号。ABCDE信号根据箱体实际扫数使用；

④测试按键输入及状态指示灯输出接口；

⑤ 千兆网接口。差分信号对内可交换，对间不可交换。如Port_T3+与Port_T3-可交换，但Port_T3+与Port_T2+不可交换；Eth_Sheild需接HUB板上网口外壳，并经过板上金属化安装孔连接箱体外壳；若HUB板上无网口，则只需连接箱体外壳；

⑥图中标X的引脚，悬空即可；
⑦DCLK2为预留双时钟扩展管脚，默认使用DCLK1；




靠近接插件供电引脚放置

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

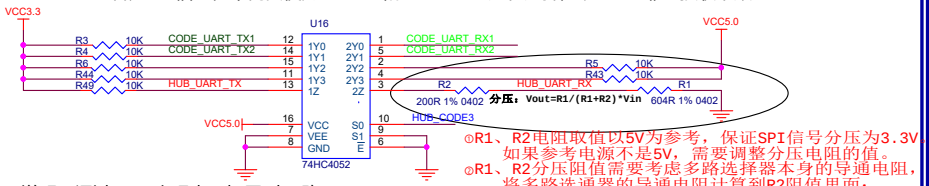
Page Name: 02. Hub Connector
Designer: YK
Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》
Date: Thursday, June 05, 2025
Sheet: 2 of 4

西安诺瓦星云科技股份有限公司

# 《B6s接收卡智能模组 HUB参考设计》

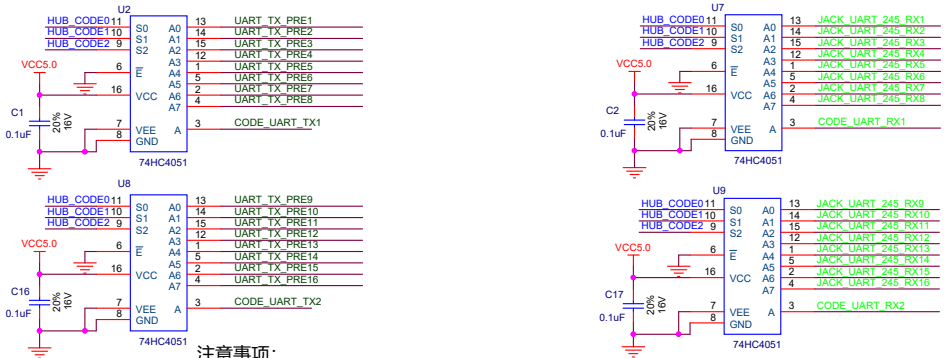
## 信号扩展

若为8组信号，不需要使用CODE3和74HC4052进行选择,此处4052靠近接收卡放置




⊙R1、R2电阻取值以5V为参考，保证SPI信号分压为3.3V
如果参考电源不是5V，需要调整分压电阻的值。
⊙R1、R2分压阻值需要考虑多路选择器本身的导通电阻，
将多路选通器的导通电阻计算到R2阻值里面；
此处默认按照100R计算入R2，R2等效阻值为300R；

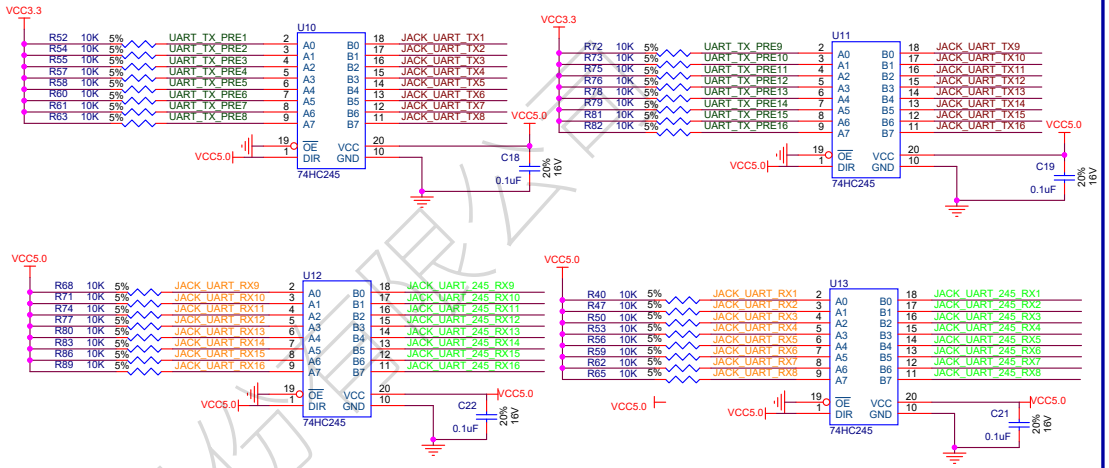
说明：通过4052实现串口拓展到16路；




注意事项：
①若为8组信号，不需要使用CODE3和74HC4052进行选择,此处4052靠近接收卡放置；
②由于导通阻抗的原因，多路选择器（模拟开关）请务必使用74HC系列，不要使用CD系列；

## 信号驱动

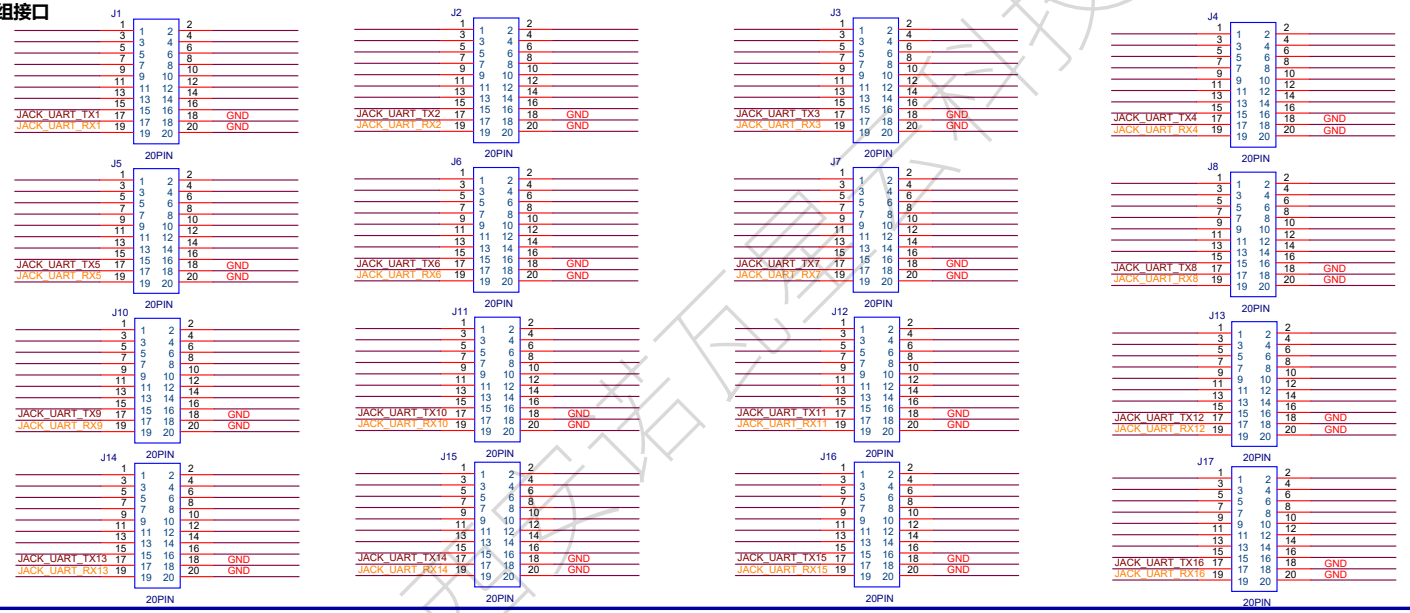
说明：通过245实现串口的对外驱动；




注意事项：

①TX信号和RX信号进出245芯片的方向不同。建议245芯片默认使用74HC245；

## 智能模组接口



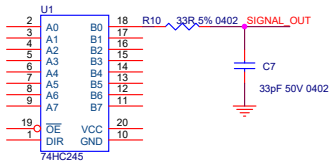

## EMC设计建议

①出于EMC考虑，信号输出端需要增加阻容电路；建议串接33欧姆电阻，然后33pF电容到GND，根据EMC实际调试结果调整阻容值，建议串阻最大不超过75R，电容最大不超过120pf；

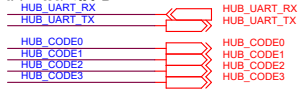
②电阻电容值过大会导致电路工作不正常，且线路负载电容过大不利于信号的传输；

③阻容靠近连接器放置，如果走线较长，建议降低电容容值；

④参考电路如图所示（只画出输出部分）；




## 智能模组相关信号




## 本页电源

1、本参考图按照接收卡驱动16组智能模组设计，如果只需8组，相应的75HC4051也要做应的调整。
2、接口中TX信号与模组上MCU的RX连接，接口中RX信号与模组上MCU的TX连接。
3、图中接插件上未画出控制信号及RGB信号；
4、信号默认对外输出5V，如果使用其他电平需要根据参考设计进行电平的调整；

This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.

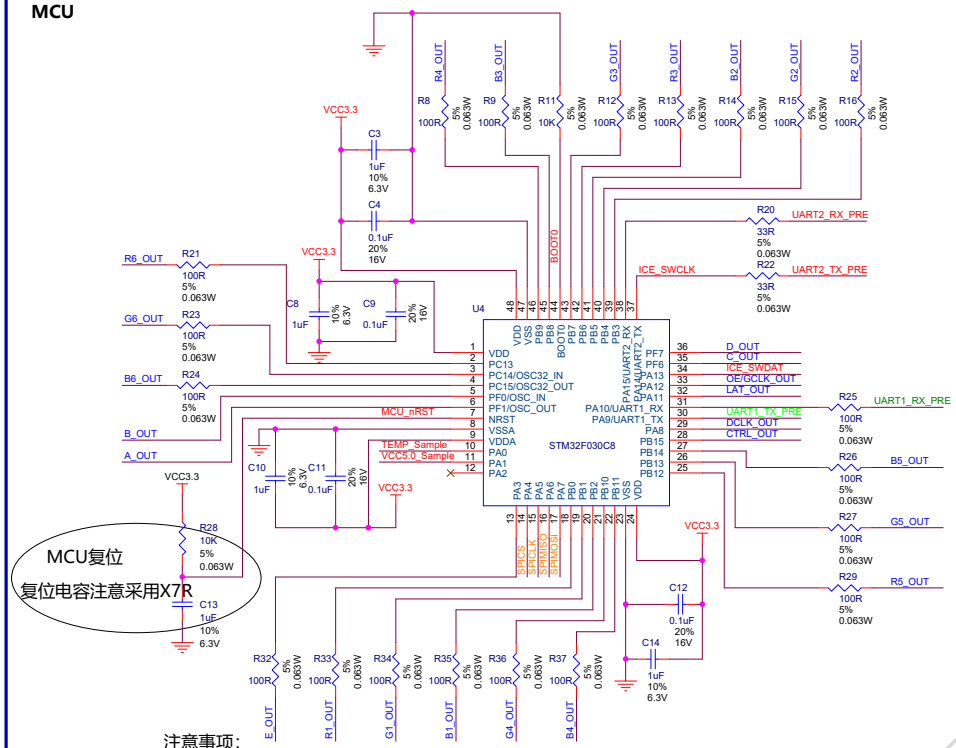
Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000

| | |
|---|---|
| Page Name: 03. Smart Module Hub | Designer: YK |
| Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》 | |
| Date: Monday, June 23, 2025 | Sheet: 3 of 4 |

西安诺瓦星云科技股份有限公司

# 《B6s接收卡智能模组 灯板参考设计》

## MCU



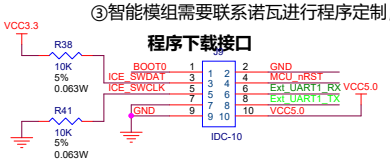

注意事项：

①MCU的RGBx_OUT信号用于点检和排线检测，数据来自于驱动芯片的SDO才能点检，点检时智能模组需要连接clk oe lat；

②若更换MCU型号，需匹配对应程序，具体型号需和诺瓦拉通；

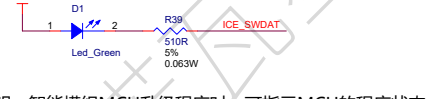
③智能模组需要联系诺瓦进行程序定制；

### 程序下载接口




说明：支持串口下载（Boot0置高）和SWD两种方式下载
推荐批量生产使用串口，建议保留SWD模式。
如果布板资源紧张可以将Pin3，Pin5预留成测试点；

### 智能模组MCU升级指示灯（选配）




说明：智能模组MCU升级程序时，可指示MCU的程序状态，
用以判断其boot程序或者APP程序是否升级成功。
boot程序时灯快闪，APP程序时灯慢闪。

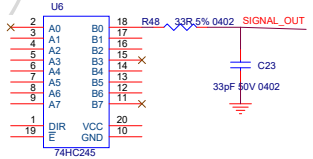
## EMC设计建议

①出于EMC考虑，信号输出端需要增加阻容电路；建议串接33欧姆电阻，然后33pF电容到GND，根据EMC实际调试结果调整阻容值，建议串阻最大不超过75R，电容最大不超过120pf；

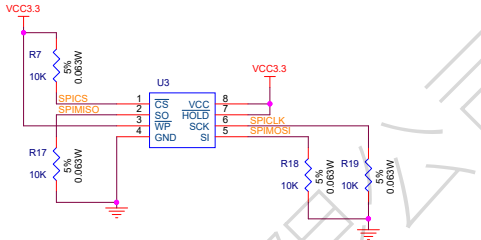
②电阻电容值过大会导致电路工作不正常，且线路负载电容过大不利于信号的传输；

③阻容靠近连接器放置，如果走线较长，建议降低电容容值；

④参考电路如图所示（只画出输出部分）；




## SPI NOR FLASH

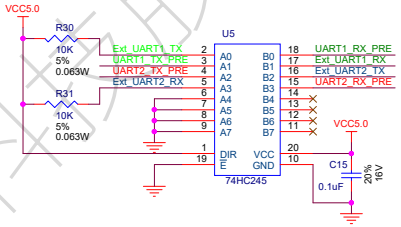



注意：
①采用Winbond公司的W25Q80或者W25Q16。或采用GigaDevice的GD25Q80或GD25Q16。

②也可采用ISSI和ESMT的同规格产品，要求是：8Mbit或16Mbit存储空间，支持sector erase 4KB的SOC 8 150mil封装的SPI NOR FLASH。

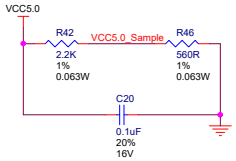
③不推荐使用ST公司的SPI NOR FLASH。

## 串口信号驱动



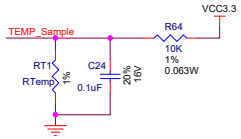

注意事项：
①UART1用来做IAP串口下载和智能模组接口；
②UART2用作级联使用，如果不级联可以不使用；
③74HC245不用的通道输入端要接地；

## 电压采集电路




分压电阻注意采用1%精度

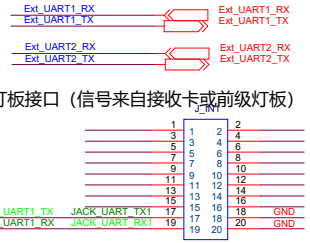
## 温度检测电路




RT为温敏电阻

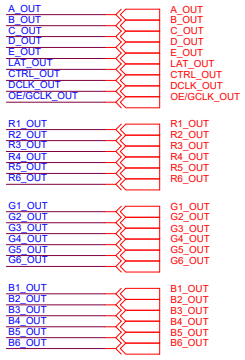
## 本页电源

## 智能模组相关信号




注意事项：
①HUB接口中TX信号要和模组上MCU的RX连接，RX信号和模组上MCU的TX连接。
②图中插座上未画出控制信号及RGB信号；

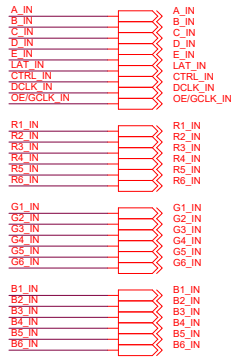
## 级联/点检信号




说明：
J_OUT中的信号，用于点检和排线检测，同时可级联至下一个灯板，若不级联，可取消JOUT接插件；

注意
RGB数据来自于驱动芯片的SDO才能点检；控制信号从灯板的74HC245后级点检；

## 输入信号




说明：
J_IN中的信号，来自接收卡


This document and the technical data disclosed are proprietary to NovaStar Tech Co. Ltd. and shall not be duplicated,used, released, or disclosed without expressed written permission.



Xi'an Novastar Technologies,Inc.
http://www.novastar-led.cn TEL:+86-029-68216000


| | |
|---|---|
| Page Name: 04. Smart Module | Designer: YK |
| Board Name: 《B6s接收卡拓展HUB参考设计》 | |
| Date: Thursday, May 22, 2025 | Sheet: 4 of 4 |


西安诺瓦星云科技股份有限公司